



二 分类例题

概率论与数理统计 23

分球入盒问题



二 分类例题

例1、将 n 只球随机地放入 N ($N \geq n$) 个盒子中去 (设盒子的容量不限) , 试求下列事件的概率。

$A = \{\text{某指定的一个盒子中没有球}\}$

$B = \{\text{某指定的}n\text{个盒子中各有一个球}\}$

$C = \{\text{恰有}n\text{个盒子中各有一个球}\}$

$D = \{\text{某指定的一个盒子中恰有}m\text{个球}\} \ (m \leq n)$

二 分类例题

解 把 n 个球随机地分配到 N 个盒子中去($n \leq N$),



基本事件总数为: $N \times N \times \cdots \times N = N^n$ 种放法,

事件A: 指定的盒子中不能放球, 总共 $(N - 1)^n$ 有种放法。因此

$$P(A) = \frac{(N - 1)^n}{N^n}$$

事件B: 指定的 n 个盒子中, 每个盒子中各放一球, 共有 $n!$ 种放法, 因此

$$P(B) = \frac{n!}{N^n}$$

二 分类例题



事件C: 恰有 \$n\$ 个盒子, 其中各有一球,

 \$N\$ 个盒子中任选出 \$n\$ 个, 选取的种数为 \$C_N^n\$

 \$n\$ 个盒中各有 1 球共 \$n!\$ 种放法;

事件C的样本点总数为 $C_N^n \cdot n!$

$$P(C) = \frac{C_N^n \cdot n!}{N^n} (= \frac{A_N^n}{N^n})$$

二 分类例题



事件D: 指定的一个盒子中, 恰好有 m 个球,

- 这 m 个球可从 n 个球中任意选取, 共有 C_n^m 种选法,
- 其余 $n-m$ 个球可以任意分配到其余的 $N-1$ 个盒子中去, 共有 $(N-1)^{n-m}$ 种

所以事件D所包含的样本点总数为 $C_n^m \cdot (N-1)^{n-m}$

$$P(D) = \frac{C_n^m (N-1)^{n-m}}{N^n} (= C_n^m \left(\frac{1}{N}\right)^m \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{n-m})$$

二 分类例题

分球入盒问题，或称球在盒中的分布问题。有些实际问题可以归结为分球入盒问题，只是须分清问题中的“球”与“盒”，不可弄错。

- (1)生日问题： n 个人的生日的可能情况（每个人生日是365天之一），相当于 n 个球放入 $N=365$ 个盒子中的可能情况(设一年365天)；
- (2)旅客下车问题(电梯问题)：一列火车中有 n 名旅客，它在 N 个站上都停车，旅客下车的各种可能场合，相当于 n 个球分到 N 个盒子：旅客：“球”，站：“盒子”；
- (3)住房分配问题： n 个人被分配到 N 个房间中；
- (4)印刷错误问题： n 个印刷错误可能出现在一本具有 N 页书的任何一页，错误=球，页=盒子
- (5) 有 n 封信随机的投放在 N 个信筒中（筒内信数不限）

某人群有 n 个人，他们中至少有两人生日相同的概率有多大？（设每个人在一年(按 $N=365$ 天计)内每天出生的可能性都相同)

A $1 - \frac{n!}{N^n}$

B $\frac{C_N^n \cdot n!}{N^n}$

C $\frac{A_N^n}{N^n}$

D $1 - \frac{A_N^n}{N^n}$

二 分类例题

例2(生日问题):

某人群有 n 个人, 他们中至少有两人生日相同的概率有多大? (设每个人在一年(按365天计)内每天出生的可能性都相同,)

A : n 个人中至少有两人生日相同 $\bar{A}$: 他们生日各不相同的概率

n 个人的生日的可能情况 (每个人生日是365天之一), 相当于 n 个球放入 $N=365$ 个盒子中的可能情况;

则他们生日各不相同的概率 (恰有 n 个盒子中各有一个球) 为

$$P(\bar{A}) = \frac{C_N^n \cdot n!}{N^n} (= \frac{A_N^n}{N^n})$$

于是, n 个人中至少有两人生日相同的概率为 $P(A) = 1 - \frac{A_N^n}{N^n}$



二 分类例题

人数	至少有两同生日相同的概率
10	0.116948
20	0.411438
30	0.706316
40	0.891231
50	0.970474
60	0.994122
70	0.999159
80	0.999914
90	0.999993
100	0.999999



二 分类例题

例3 (生日悖论) 某人群有 n 个人，求他们中有人与“我”生日相同(B)的概率？

解： B 的对立事件为无人与“我”生日相同
相当于某指定的一个盒子中没有球

所以：
$$P(\bar{B}) = \frac{(365-1)^n}{365^n}$$

即有：
$$P(B) = 1 - \frac{(365-1)^n}{365^n}$$



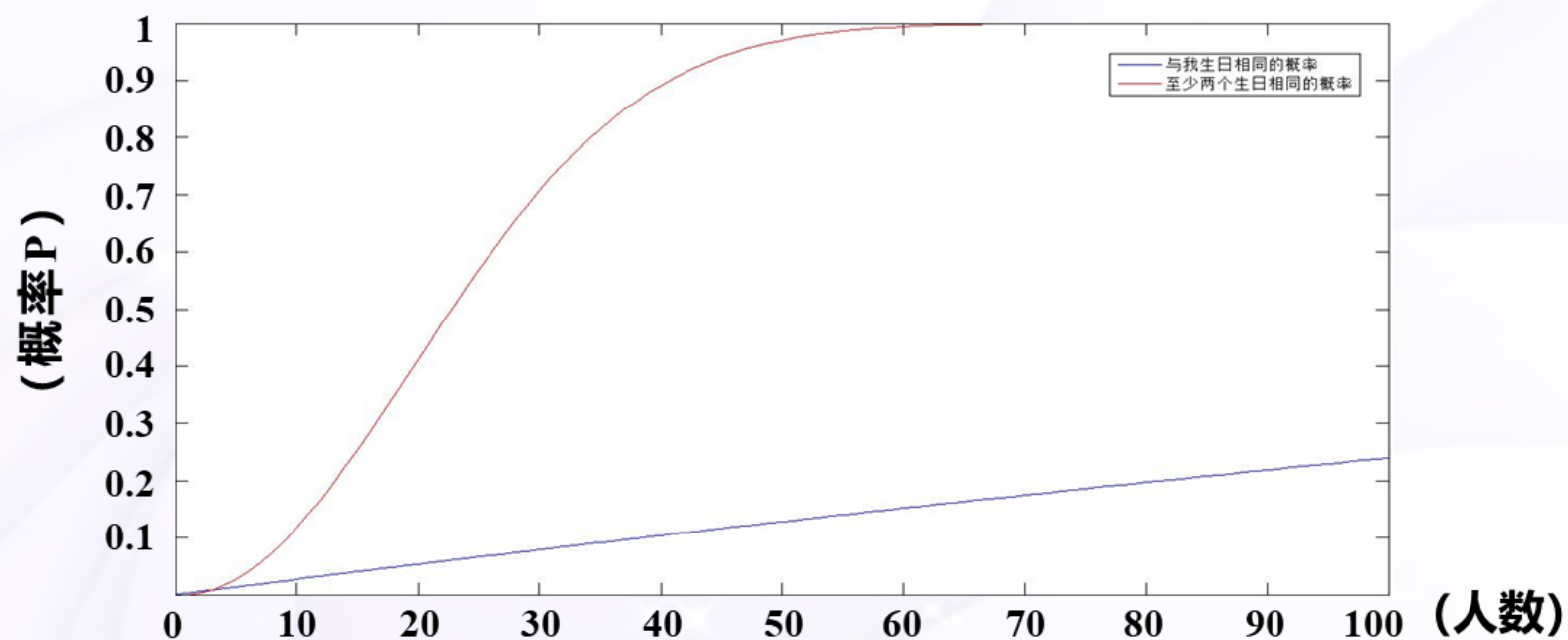
二 分类例题

人数	至少有两同生日相同的概率	有人与“我”生日相同的概率
10	0.116948	0.027062
20	0.411438	0.053391
30	0.706316	0.079009
40	0.891231	0.103932
50	0.970474	0.128282
60	0.994122	0.151774
70	0.999159	0.174729
80	0.999914	0.197063
90	0.999993	0.218791
100	0.999999	0.239932





二 分类例题



二 分类例题 ---- 分组问题

例 1 将 15 名新生随机地平均分配到 3 个班中去，这 15 名新生中有 3 名是优秀生。问：

- (1) 每个班各分配到一名优秀生的概率是多少？
- (2) 3 名优秀生分配到同一个班级的概率是多少？

解： 15 名新生平均分配到 3 个班级中去的分法总数为：

$$C_{15}^5 \times C_{10}^5 \times C_5^5$$

$$= \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11}{5!} \times \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5!} \times \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{5!} = \frac{15!}{5! \times 5! \times 5!}$$

二 分类例题

(1) {每个班各分配到一名优秀生} = A

将 3 名优秀生分配到 3 个班级，共有 $3!$ 种

其余 12 名新生平均分配到 3 个班级中的分法有

$$C_{12}^4 \times C_8^4 \times C_4^4 = 12! / (4! 4! 4!) \text{ 种,}$$

每个班各分配到一名优秀生的分法总数为: $3! \times [12! / (4! 4! 4!)]$

于是所求的概率为:

$$P(A) = \frac{3! \times 12!}{4! 4! 4!} / \frac{15!}{5! 5! 5!} = \frac{3! \times 12! \times 4! 4! 4!}{15! \times 5! 5! 5!} = \frac{25}{91} = 0.2747 .$$

二 分类例题

(2) 3 名优秀生分配到同一个班级的概率为：

$$P_2 = 3 \times \frac{12!}{2!5!5!} / \frac{15!}{5!5!5!} = \frac{3 \times 12! \times 5!}{2! \times 15!} = \frac{6}{91} = 0.0659 .$$

三名优秀生分配在
同一班级内

其余12名新生，一个班级分2名，另
外两班各分5名

$$C_{12}^2 \times C_{10}^5 \times C_5^5$$

二 分类例题

例: 某公司生产的15件品中,有12件是正品,3件是次品。现将它们随机地分装在3个箱中,每箱装5件, 设: $A=\{\text{每箱中恰有一件次品}\}$, $B=\{\text{三件次品都在同一箱中}\}$ 。

求: $P(A)$ 和 $P(B)$ 。

例 30名学生中有3名运动员, 将这30名学生平均分成3组, 求:

- (1) 每组有一名运动员的概率;
- (2) 3名运动员集中在一个组的概率。



作业：6, 7, 9, 10, 11, 13, 14